

Steinfluenymfer lever på elvebunnen.
Av: Friedrich Böhringer/Artsdatabanken Lisens: CC BY-SA 2.5. Bildet er beskjært.

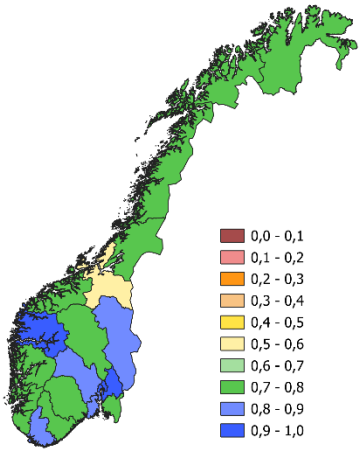
Stein- og døgnfluearter på elvebunnen

Økosystem: Elver, bekker og kanaler
Egenskap: B1 – Biologisk mangfold
Indikatorverdi for 2024: 0,76
Usikkerhet (50% KI): 0,76-0,76



Om indikatoren

Biomangfoldet i elvene består av flere tusen arter hvor en full kartlegging er krevende. Stein- og døgnfluer med totalt 80 arter er derfor valgt ut som indikator for å representere bunndyrsamfunnet i elveøkosystemene. Disse artsgruppene er valgt fordi bunndyr er et sentralt kvalitetselement ved vurdering av miljøtilstand i ferskvann. Indikatoren beskriver økologisk tilstand ved å sammenligne observerte arter med forventet artsforekomst under lite påvirkede forhold. På grunn av store sesongvariasjoner baseres beregningene på samlede artsregistreringer gjennom året for hvert fylke.



Indikatorverdier per fylke.

Påvirkningsfaktorer

Indikatoren påvirkes av langtransportert luftforurensing i form av sur nedbør, lokal forurensing og eutrofiering, og hydro-morfologiske endringer som følge av vannstandsregulering, flomforebygging og veibygging. Indikatoren henger sammen med "Vannstandsendringer", "Vannets fosfor" og "Vannets pH", samt andre indikatorer som reflekterer forsuring og eutrofiering.

Hvordan måles indikatoren

Dataene bygger på registreringer av døgnfluer og steinfluer fra overvåkingsprogrammer (F.eks.: Elveovervåkingsprogrammet, Referanseelver), undersøkelser og rapporter samlet i databasen Vannmiljø. Artsforekomster sammenlignes med forventet artsmangfold for hvert fylke, og brukes til å beregne indeksen som uttrykker avvik fra naturtilstand. På grunn av store sesongvariasjoner inngår samlede artsregistreringer gjennom året i beregningene. Tidsserien omfatter flere årganger med data, men datadekningen varierer mellom år og regioner. Indikatoren beregnes fylkesvis og gir dermed et regionalt bilde av tilstanden i elveøkosystemer. Kunnskapsgrunnlaget består av både overvåkingsdata og ekspertvurderinger.

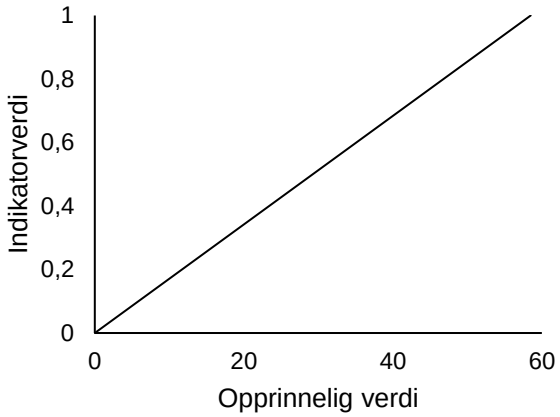
Sist oppdatert: 12.10.2026

Miljø-direktoratet

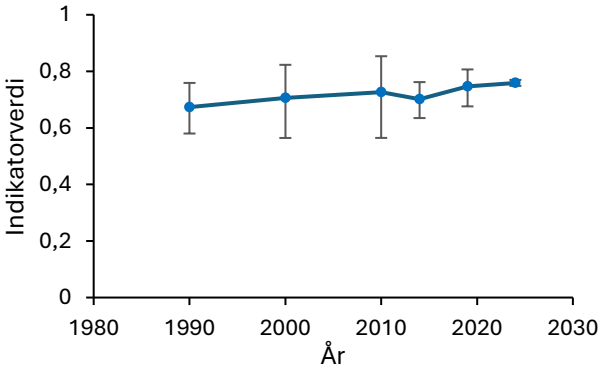
Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Referansetilstanden for indikatoren er den forventede forekomsten av døgnflue- og steinfluearter i hvert fylke under lite påvirkede naturforhold. Indikatorverdien uttrykkes som en økologisk kvalitetsratio (EQR) der en verdi på 1 betyr at artsmangfoldet tilsvarer referanse-tilstanden. Indikatoren beregnes på en lineær kurve der en verdi på 0 tilsvarer ingen registrerte arter. Det er ikke gjort en vurdering av terskelen for god tilstand.



Eksempel på skaleringskurve for Sør-Trøndelag forventet antall arter er 60.



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid (median med øvre og nedre kvartil).

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

Indikatoren beregnes som andel av forventet antall arter som blir funnet i området. En indikatorverdi på 1 tilsvarer at artsantallet er likt som (eller høyere enn) referanseantallet som er bestemt for området. En indikatorverdi på 0,5 tilsier at bare halvparten så mange arter ble registrert.

Usikkerhet

De viktigste kildene til usikkerhet er manglende kunnskap om utbredelse og habitatkrav for enkelte stein- og døgnfluearter. Særlig sjeldne arter og arter med usikker geografisk forekomst. Datadekningen varierer også mellom fylker og år, noe som kan påvirke presisjonen i indikatorverdiene.

Sist oppdatert: 12.10.2026

Miljø-direktoratet